

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA ECONÓMICA, ESTADÍSTICA Y
CIENCIAS SOCIALES



ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE ESTADÍSTICA

Curso:

DISEÑO Y ANÁLISIS DE SISTEMAS

Proyecto:

**SISTEMA INTEGRAL DE INTERNAMIENTO Y ALTAS DE PACIENTES DE UNA
CLÍNICA PRIVADA**

Autores:

Ayesta Ramirez, Alvaro Alberto (orcid.org/20210435H)

Rafael Ramirez, Juan Alonso (orcid.org/20221066I)

Romero Davila, Sebastian Matias (orcid.org/20221244D)

Zeña Zeña, Frankli (orcid.org/20234154I)

Docente:

Mag. Coronel Castillo, Eric Gustavo (orcid.org/0000-0003-0494-5629)

LIMA – PERÚ

2025

DEDICATORIA

Dedicamos este trabajo a quienes desarrollan herramientas analíticas que amplían los límites del pensamiento humano y nos inspiran a crear, automatizar y comprender más allá de lo evidente.

ÍNDICE GENERAL

DEDICATORIA.....	2
ÍNDICE GENERAL.....	3
CORE BUSINESS.....	6
METAS.....	7
OBJETIVOS.....	8
Objetivo General.....	8
Objetivos Específicos.....	8
ALCANCES Y LÍMITES.....	9
REQUERIMIENTOS.....	10
Requerimientos Funcionales.....	10
Requerimientos NO Funcionales.....	10
ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS.....	11
Identificación de Actores.....	11
Casos de Uso.....	11
DIAGRAMA DE CASOS DE USO.....	12
CU01 – REGISTRO DE INTERNAMIENTO.....	13
Diagrama de caso de uso.....	13
Especificación del caso de uso.....	13
Prototipo.....	15
Diagrama de secuencia.....	16
Diagrama E-R del caso de uso.....	16
Diagrama SQL Server.....	17
Análisis de la caja negra.....	17
CU02 – Alta médica.....	18
Diagrama de caso de uso.....	18
Especificación del caso de uso.....	18

Prototipo	20
Diagrama de secuencia	21
Diagrama E-R del caso de uso	22
Diagrama SQL Server	23
Análisis de la caja negra.....	24
CU03 – Traslado de paciente.....	25
Diagrama de caso de uso	25
Especificación del caso de uso.....	25
Prototipo	28
Diagrama de secuencia	29
Diagrama E-R del caso de uso	30
Diagrama SQL Server	30
Análisis de la caja negra.....	31
MODELO DE BASE DE DATOS	32
Modelo Relacional	32
Diccionario de Datos.....	32
IMPLEMENTACIÓN DE LA BASE DE DATOS	36
Creación de la Base de Datos	36
Creación de los objetos de la base de datos	36
Cargar Datos de Prueba.....	38
CONCLUSIONES.....	39
RECOMENDACIONES	40
BIBLIOGRAFIA	41
ANEXOS	42
Anexo 1: Script SQL - Creacion_base_de_datos_Grupo3	42

CORE BUSINESS

La clínica *SAN GABRIEL SALUD INTEGRAL* enfrenta dificultades en la gestión del ciclo de hospitalización de pacientes debido a que los procesos de internamiento, traslado y alta médica se realizan de forma manual y desordenada generando errores en los registros, demoras en la atención, uso ineficiente de camas y falta de trazabilidad sobre el estado de cada paciente. Debido a ello, el sistema propuesto tiene como actividad principal la gestión integral y automatizada de dichos procesos, permitiendo registrar el ingreso del paciente, sus traslados internos y su egreso médico, todo ello vinculado a su historial clínico y a la disponibilidad logística de recursos, siendo la ventaja competitiva del sistema su capacidad para optimizar el uso de camas mediante actualización automática de estados, reducir los tiempos de atención en admisión, evitar duplicidad o pérdida de datos, y garantizar una trazabilidad completa de cada acción realizada. Con este sistema propuesto, la clínica transformará su gestión operativa en un proceso digital, eficiente y seguro, mejorando la experiencia del paciente y fortaleciendo la toma de decisiones clínicas y administrativas.

METAS

- Optimizar la gestión de internamientos, traslados y altas médicas, mediante un sistema que permita controlar de forma ordenada el uso de camas hospitalarias, asegurando disponibilidad adecuada y minimizando tiempos de ocupación innecesarios.
- Eliminar errores administrativos y decisiones basadas en información incompleta, a través de un registro automatizado de cada evento clínico (ingreso, traslado o alta) vinculado al historial del paciente y al estado logístico de los recursos hospitalarios.
- Reducir el tiempo de atención en admisión y mejorar la coordinación clínica, mediante un sistema que permita identificar rápidamente al paciente, verificar su estado de internamiento y facilitar la ejecución de órdenes médicas sin procesos manuales intermedios.
- Garantizar precisión y trazabilidad en los reportes clínicos y logísticos, gracias a la centralización de datos de hospitalización, lo cual facilita auditorías internas, planificación de camas y generación de informes para la toma de decisiones.

OBJETIVOS

Objetivo General

Implementar un sistema digital que reemplace los procesos manuales para mejorar la eficiencia, precisión y trazabilidad en el internamiento y altas de pacientes, garantizando una asignación óptima de recursos y cumpliendo con normativas de seguridad y confidencialidad de datos.

Objetivos Específicos

1. Registrar de forma estructurada los datos clínicos y administrativos del paciente al momento del internamiento, asegurando la correcta asignación y bloqueo de camas disponibles.
2. Visualizar en tiempo real el estado de ocupación de camas por piso o pabellón, diferenciando entre camas libres, ocupadas, en mantenimiento o reservadas.
3. Registrar de manera detallada los traslados y altas médicas de los pacientes hospitalizados, manteniendo un historial trazable y actualizado en todo momento.

ALCANCES Y LÍMITES

Alcances

- **Registro estructurado:** El sistema permitirá la captura detallada y organizada de información clínica y administrativa del paciente desde el momento de su ingreso. Esto incluye datos como diagnóstico inicial, datos personales, unidad médica asignada, tipo de atención, y toda información relevante para el seguimiento del internamiento.
- **Control de camas en tiempo real:** Se contará con un panel dinámico que refleje el estado actualizado de cada cama hospitalaria (ocupada, disponible, en limpieza, reservada, etc.), permitiendo una gestión ágil y eficiente de los recursos. Los traslados y altas actualizarán automáticamente esta información, favoreciendo la toma de decisiones operativas y reduciendo tiempos muertos.

Límites

- **Interoperabilidad:** El sistema no contempla en esta fase la integración con plataformas o sistemas externos (como laboratorios, farmacias o historias clínicas electrónicas de otros hospitales), limitándose al entorno definido dentro del hospital o red interna de atención.
- **Procesos manuales paralelos:** Aunque se automatizan múltiples funciones, aún será necesaria la intervención humana en ciertas actividades operativas, como el traslado físico de pacientes, limpieza de camas o validación final de altas médicas, por lo que el sistema no reemplaza completamente la operatividad manual.

REQUERIMIENTOS

Requerimientos Funcionales

REQUERIMIENTO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN
RF01	Registrar el ingreso de un paciente hospitalizado con sus datos clínicos, administrativos y cama asignada.	Obligatorio
RF02	Visualizar en tiempo real el estado de ocupación de camas por piso o pabellón.	Obligatorio
RF03	Registrar traslados de pacientes entre camas, habitaciones o servicios.	Obligatorio
RF04	Registrar el alta médica de un paciente, cerrando su proceso de hospitalización.	Obligatorio
RF05	Generar reportes de ocupación hospitalaria, duración de estancias y altas por período.	Obligatorio

Requerimientos NO Funcionales

REQUERIMIENTO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
RNF01	Disponibilidad	El sistema debe estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana; los internamientos y altas pueden producirse en cualquier momento.
RNF02	Seguridad	El acceso debe estar protegido con autenticación y roles de usuario. Los datos sensibles deben encriptarse y auditarse para cumplir normativas de confidencialidad.
RNF03	Usabilidad	La interfaz debe ser intuitiva y accesible para el personal de salud con conocimientos básicos en informática. Incluir formularios simples, menús desplegables, autocompletado y colores diferenciados para los estados de camas.
RNF04	Integridad de los datos	El sistema debe garantizar la no duplicidad de internamientos, validación de campos obligatorios y bloqueo de camas en uso, para no presentar errores en la asignación de recursos.
RNF05	Escalabilidad	El sistema debe permitir la gestión de múltiples servicios o áreas clínicas y poder crecer en volumen de pacientes y camas sin perder rendimiento.

ANALISIS DE REQUERIMIENTOS

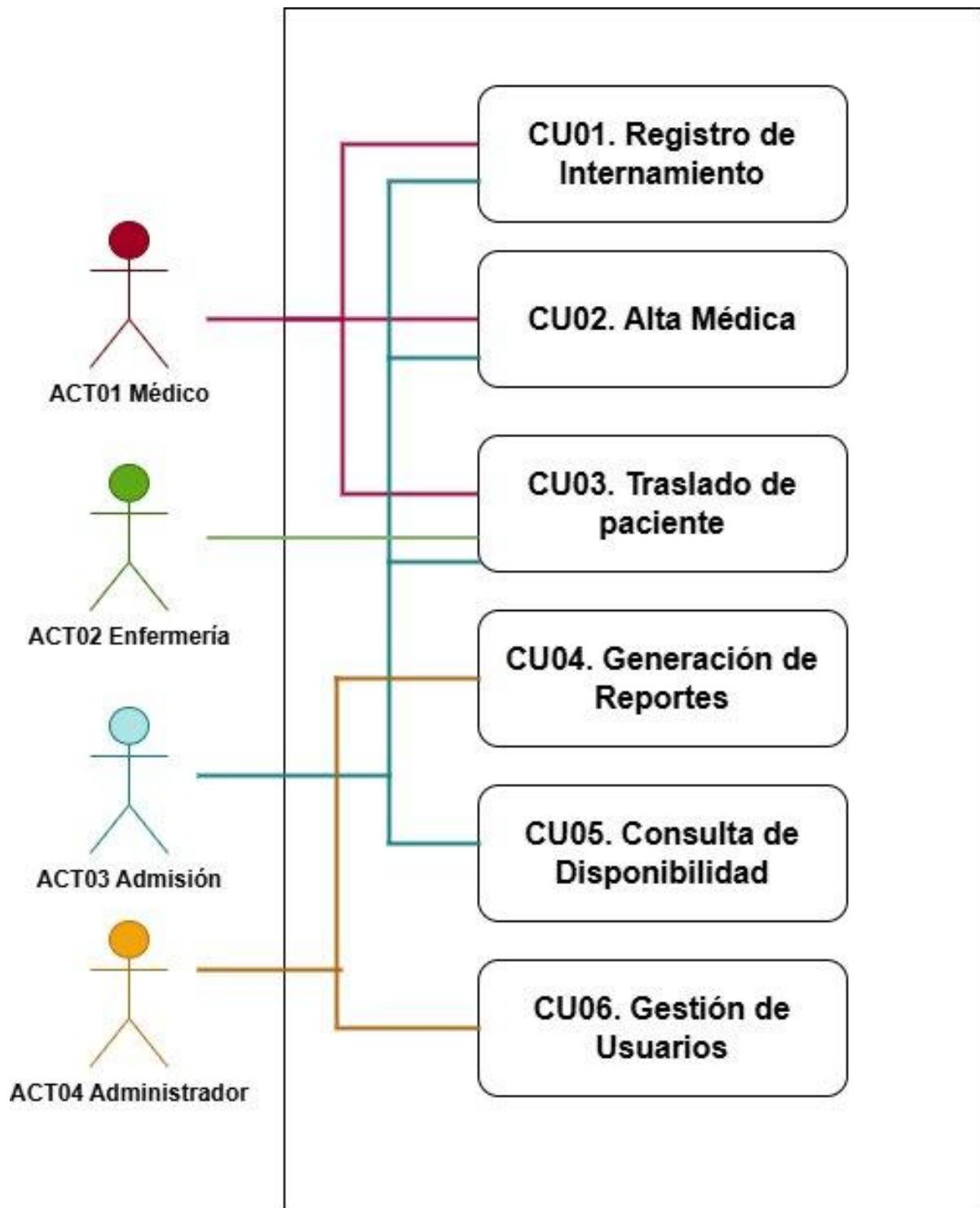
Identificación de Actores

CÓDIGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
ACT01	Médico	Ordena el internamiento, traslados y altas médicas de los pacientes.
ACT02	Enfermera/o	Ejecuta traslados físicos y aplica medicamentos
ACT03	Personal de admisión	Registra el ingreso y egreso del paciente en el sistema; actualiza camas.
ACT04	Administrador del sistema	Gestiona usuarios, roles, configuraciones del sistema y supervisa reportes.
ACT05	Sistema de reportes	Módulo automatizado que genera informes de gestión hospitalaria.

Casos de Uso

CÓDIGO	ACTOR	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
CU01	ACT01, ACT03	Registro de internamiento	El médico ordena el internamiento; el personal de admisión registra formalmente el ingreso del paciente y se bloquea cama asignada.
CU02	ACT01, ACT03	Alta médica	El médico ordena el alta del paciente; el personal de admisión la registra y libera la cama.
CU03	ACT01, ACT02, ACT03	Traslado de paciente	El médico indica el traslado entre camas, habitaciones o servicios; enfermería lo traslada; admisión actualiza el sistema.
CU04	ACT04, ACT05	Generación de reportes	El sistema produce reportes a solicitud del administrador.
CU05	ACT03	Consulta de disponibilidad	El personal de admisión visualiza el estado actualizado de las camas.
CU06	ACT04	Gestión de usuarios	El administrador crea, edita, asigna o elimina usuarios.

DIAGRAMA DE CASOS DE USO



CU01 – REGISTRO DE INTERNAMIENTO

Diagrama de caso de uso

Especificación del caso de uso

Código	CU01	
Nombre	Registro de internamiento	
Descripción	El médico ordena el ingreso; el personal de admisión registra formalmente el ingreso del paciente y se bloquea cama asignada.	
Actores	ACT01 (Médico), ACT03 (Personal de admisión)	
Requerimiento asociado	RF01 – Registrar el ingreso de un paciente hospitalizado con sus datos clínicos, administrativos y cama asignada.	
Casos de uso asociados	CU05 (Consulta de disponibilidad), CU03 (Traslado de paciente)	
Precondición	El médico ha evaluado al paciente y ha determinado la necesidad de internamiento. El sistema está disponible y el paciente tiene una cama libre asignable.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El médico da la orden de internamiento del paciente.
	2	El personal de admisión consulta la disponibilidad de camas (CU05).
	3	El personal de admisión selecciona una cama libre y registra los datos del paciente (nombre, edad, diagnóstico, etc.).
	4	El sistema valida que la cama esté disponible y no asignada.
	5	El sistema registra el internamiento y bloquea automáticamente la cama asignada.
	6	El sistema genera un identificador único de internamiento y deja el historial activo.
	7	El paciente es trasladado físicamente a la cama asignada (acción externa al sistema).
Postcondición	- El paciente queda registrado como internado. - La cama aparece como ocupada en el sistema. - Se activa el historial de internamiento con sus datos asociados.	
Excepciones	Paso	Acción
	2	No hay camas disponibles → El sistema notifica al personal de admisión y bloquea el proceso.

	4	Error en la validación de datos del paciente (campos obligatorios incompletos) → El sistema solicita corrección antes de registrar.
	5	La cama seleccionada fue ocupada en simultáneo por otro proceso → El sistema muestra conflicto y pide nueva selección.
Comentarios	- La orden médica puede registrarse en físico o electrónico, pero debe estar validada antes de ejecutar el proceso en el sistema. - Este caso de uso es crítico para la trazabilidad del historial del paciente y la gestión de camas. - La integración futura con el sistema de historias clínicas electrónicas podrá permitir que el diagnóstico y médico tratante se autocompleten.	

Prototipo

Registro de Internamiento

Datos del Paciente

DNI:

Ingrese DNI del paciente

Buscar

Nombre:

Apellido:

Fecha de Nacimiento:

Sexo:

-- Seleccionar --

Datos del Internamiento

Fecha de Ingreso:

Hora de Ingreso:

Médico Tratante:

-- Seleccionar --

Diagnóstico:

Observaciones de Admisión:

Tipo de Internamiento:

-- Seleccionar --

Procedencia del Paciente:

Asignación de Cama

Área Clínica:

-- Seleccionar --

Piso:

1

Número de Habitación:

101

Número de Cama:

Registrar Internamiento

Limpiar

Cancelar

Diagrama de secuencia

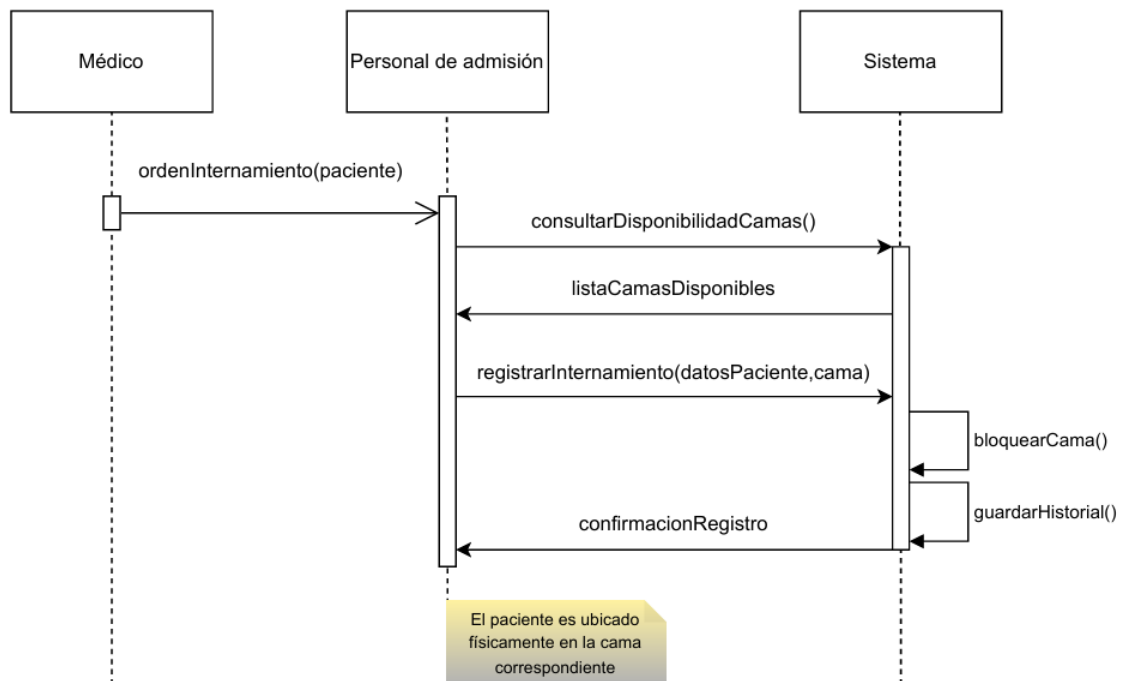


Diagrama E-R del caso de uso

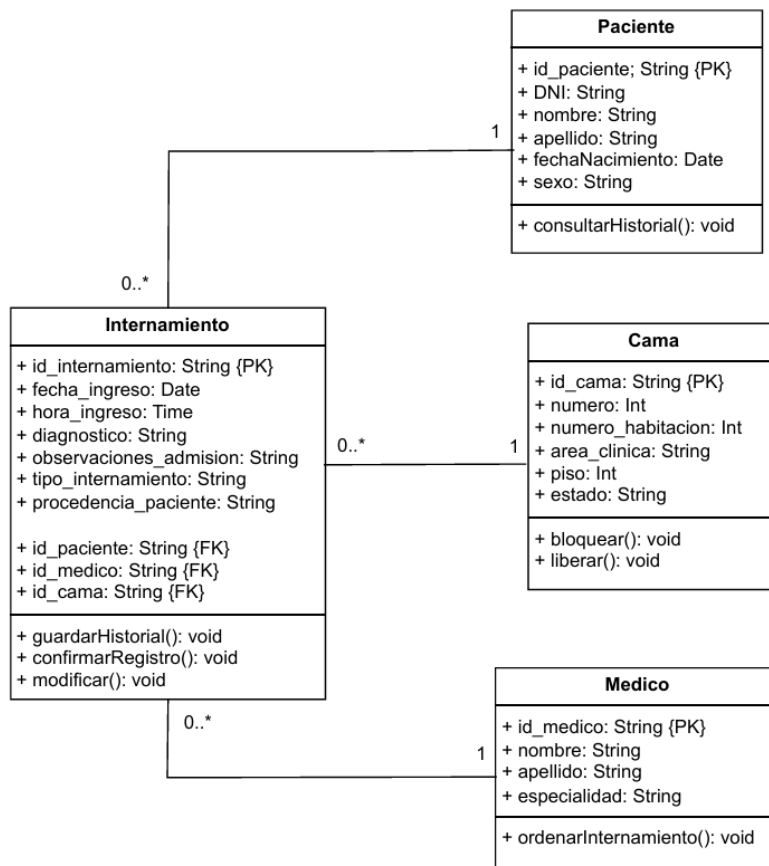
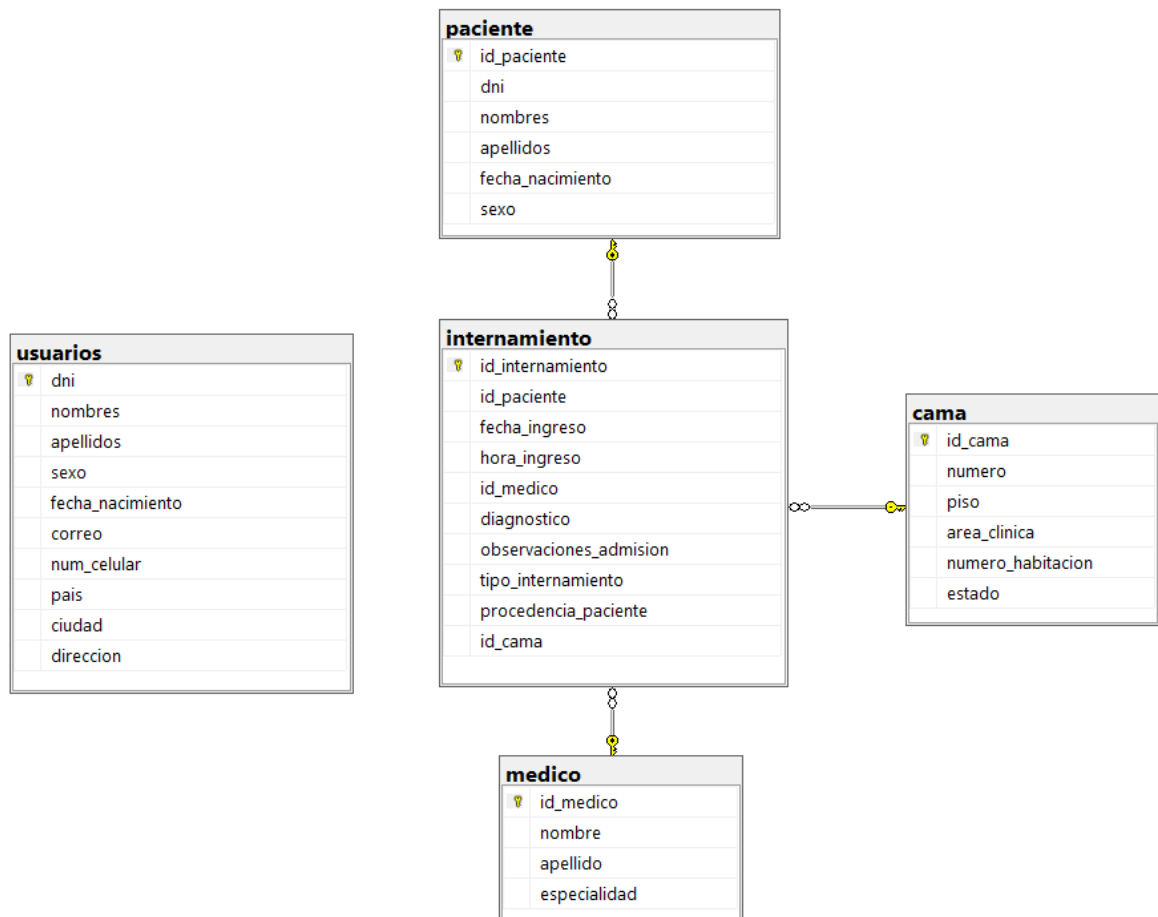
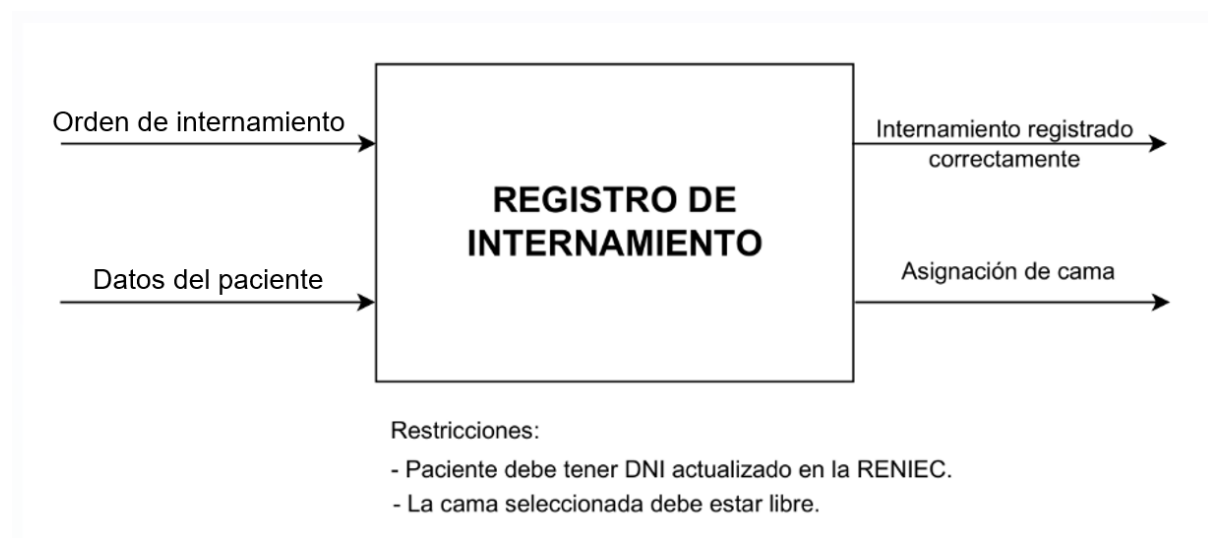


Diagrama SQL Server



Análisis de la caja negra



CU02 – Alta médica

Diagrama de caso de uso

Especificación del caso de uso

Código	CU02	
Nombre	Alta médica	
Descripción	El médico ordena el alta del paciente; el personal de admisión la registra y libera la cama.	
Actores	ACT01, ACT03, ACT04	
Requerimiento asociado	RF04-Registrar el alta médica de un paciente, cerrando su proceso de hospitalización.	
Casos de uso asociados	CU01 (Registro de internamiento), CU03 (Traslado de paciente), CU04 (Generación de reportes)	
Precondición	El paciente debe estar internado activamente. Debe existir una orden médica de alta válida y el sistema debe estar disponible para registrar el egreso.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El médico evalúa al paciente y registra la orden de alta médica.
	2	El personal de admisión accede al módulo de hospitalización e identifica al paciente internado.
	3	El personal de admisión ingresa los datos de egreso (fecha, diagnóstico final, destino, observaciones).
	4	El sistema valida que el paciente se encuentra efectivamente internado y que los datos estén completos.
	5	El sistema actualiza el estado del internamiento a “Finalizado” y libera la cama asociada.

	6	El sistema genera un registro de alta con identificador único y lo vincula al historial del paciente.
Postcondición	- El paciente aparece como dado de alta en el sistema. - La cama asociada se muestra como “Disponible”. - El historial de internamiento queda cerrado con los datos de egreso registrados.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	El paciente no tiene un internamiento activo → El sistema notifica que no es posible registrar el alta.
	2	Faltan datos obligatorios para el egreso (fecha, diagnóstico, etc.) → El sistema solicita completar los campos antes de continuar.
	3	La cama ya fue liberada por un proceso anómalo → El sistema muestra conflicto y solicita revisión manual o informe técnico.
Comentarios	- La orden médica puede recibirse en formato físico o electrónico, pero debe estar validada por el médico tratante. - Este caso de uso es clave para cerrar formalmente el proceso de hospitalización y para efectos administrativos, como facturación y gestión de camas. - En una futura integración con el sistema de historias clínicas electrónicas, el diagnóstico final podría autocompletarse desde la evolución médica.	

Prototipo

Alta Médica de Paciente

Buscar por DNI del paciente:

Datos del paciente:

Fecha de alta:



Diagnóstico final:

Condición de egreso:



Observaciones:

Registrar Alta

Cancelar

Diagrama de secuencia

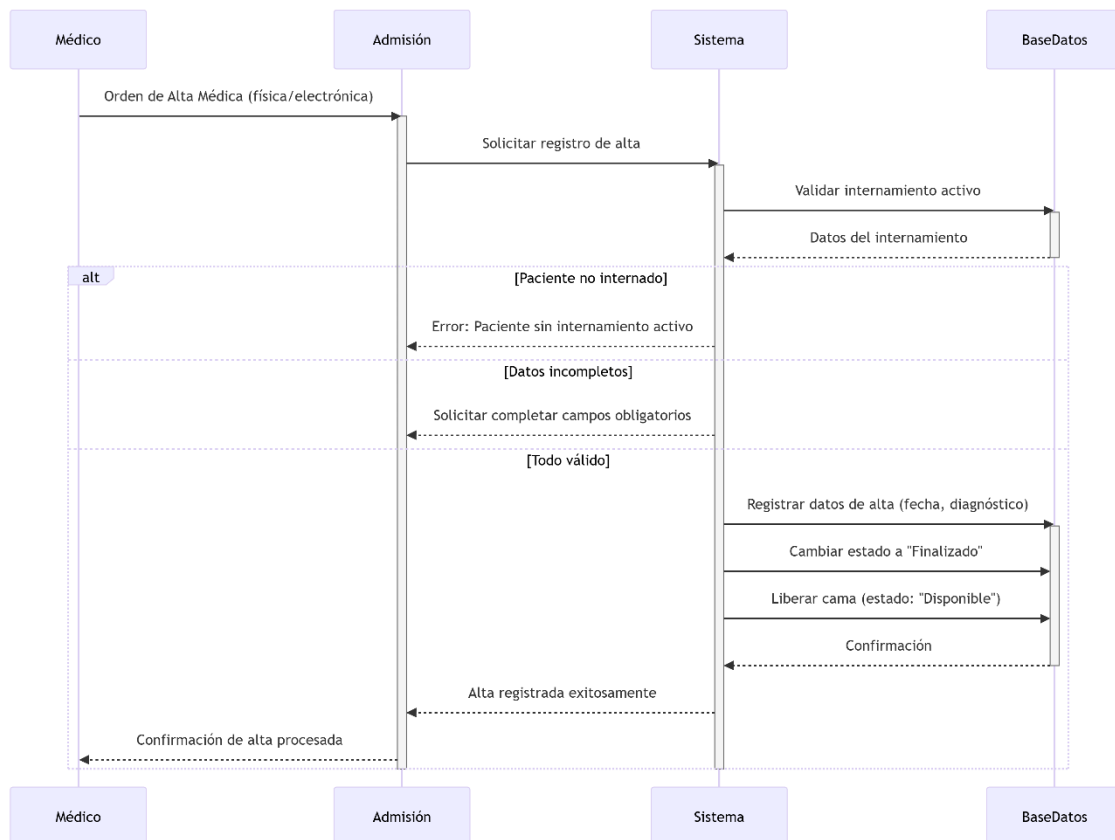


Diagrama E-R del caso de uso

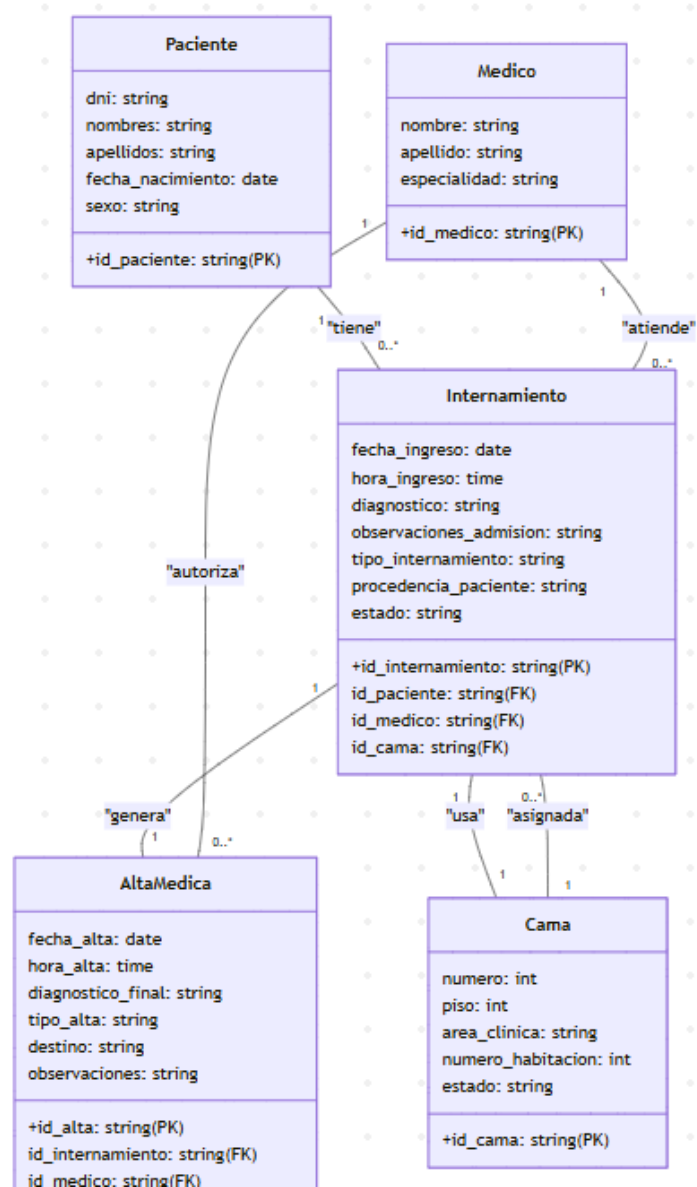
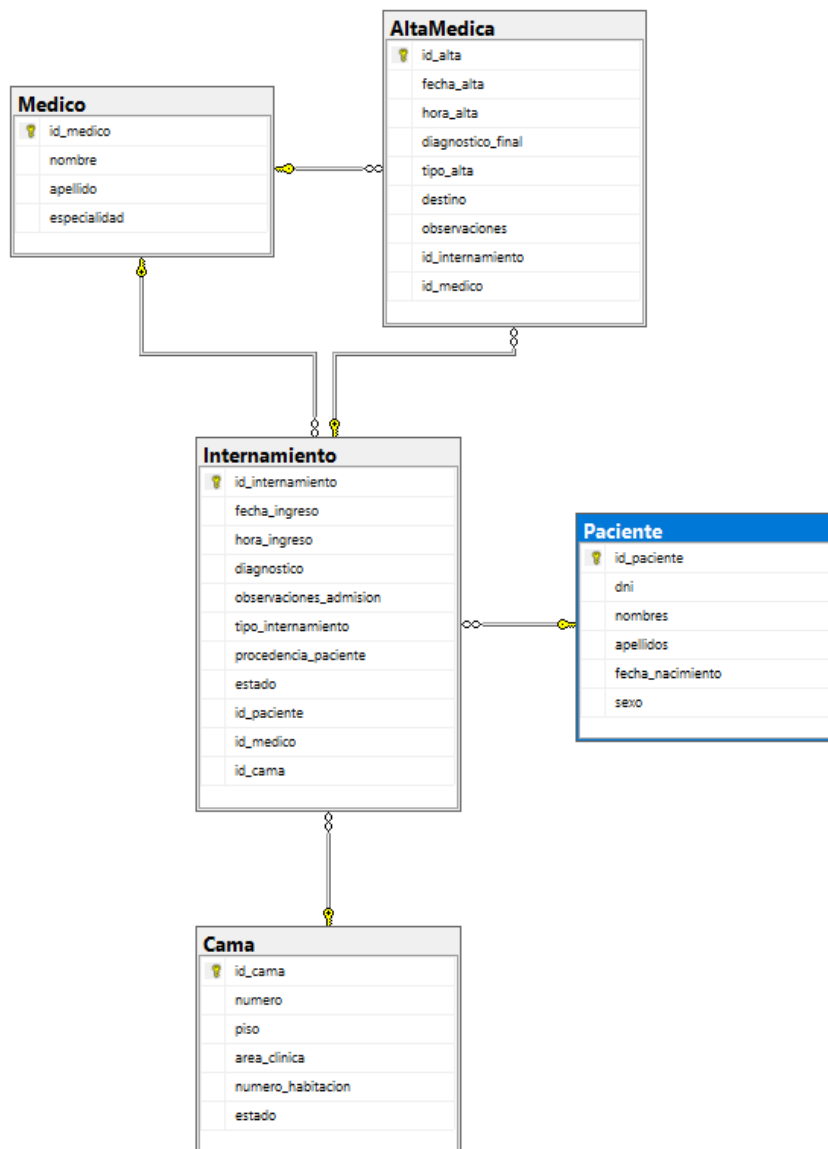
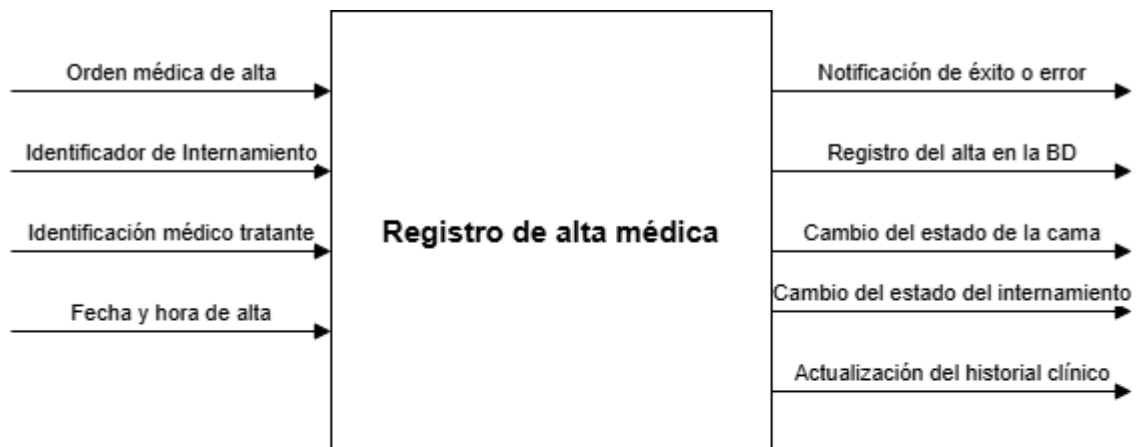


Diagrama SQL Server



Análisis de la caja negra



Restricciones

- El paciente debe estar internado activamente
- La cama asignada debe estar en estado 'ocupada'
- El médico debe ser el tratante asignado
- La fecha/hora del alta debe ser válida

CU03 – Traslado de paciente

Diagrama de caso de uso

Especificación del caso de uso

Código	CU03	
Nombre	Traslado de paciente	
Descripción	El médico indica el traslado del paciente. El personal de enfermería realiza el traslado físico y el personal de admisión actualiza la nueva ubicación en el sistema (nueva cama, habitación o servicio). El traslado puede implicar cambio de cama dentro de la misma habitación, cambio de habitación dentro del mismo servicio, o traslado entre servicios clínicos. El sistema debe permitir seleccionar el tipo de traslado y registrar la ubicación destino correspondiente.	
Actores	ACT01 (Médico), ACT02 (Enfermera/o), ACT03 (Personal de admisión)	
Requerimiento asociado	RF03 – Registrar traslados de pacientes entre camas, habitaciones o servicios.	
Casos de uso asociados	CU01 (Registro de internamiento), CU02 (Alta médica), CU05 (Consulta de disponibilidad)	
Precondición	El usuario del sistema ha iniciado sesión con los permisos necesarios según su rol. El paciente debe estar internado activamente. Debe existir una solicitud médica de traslado registrada. Debe haber disponibilidad de ubicación (cama, habitación o servicio) para recibir al paciente.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El médico evalúa al paciente y registra la solicitud de traslado.

	2	El personal de admisión consulta la disponibilidad de camas o servicios alternativos (CU05).
	3	El personal de admisión selecciona el tipo de traslado. - Cambio de cama en misma habitación - Cambio de habitación - Cambio de servicio
	4	Según el tipo de traslado seleccionado, el sistema muestra las opciones disponibles filtradas.
	5	El personal de admisión selecciona una cama/servicio destino y registra el traslado en el sistema.
	6	El sistema valida que la cama destino esté libre y no asignada.
	7	El sistema actualiza la ubicación del paciente, liberando la cama anterior y bloqueando la nueva. Si hay cambio de servicio, también actualiza el campo correspondiente.
	8	El personal de enfermería ejecuta el traslado físico del paciente.
	9	El sistema actualiza el historial clínico y administrativo del paciente, incluyendo la nueva ubicación, tipo de traslado, fecha y hora.

Postcondición	- El paciente figura como trasladado a una nueva cama o servicio. - La cama anterior queda marcada como "Disponible" y la nueva como "Ocupada". - El historial de internamiento conserva la trazabilidad del cambio de ubicación y el tipo de traslado.	
Excepciones	Paso	Acción
		No hay camas disponibles en el servicio destino → El sistema notifica y bloquea el traslado.
		Se intenta trasladar a una cama ya ocupada → El sistema muestra conflicto y solicita nueva selección.
		Datos incompletos o inconsistentes en la solicitud → El sistema impide el registro hasta corregir.
Comentarios	- El traslado puede ser dentro del mismo servicio (cambio de cama) o entre diferentes servicios (por ejemplo, UCI a recuperación). - El sistema debe garantizar que no se pierda trazabilidad del historial de ubicaciones del paciente. - El proceso de enfermería puede estar documentado fuera del sistema, pero el registro administrativo debe reflejarse en tiempo real. - En integraciones futuras, este caso de uso puede alimentar módulos de logística, limpieza o mantenimiento.	

Prototipo

Registro de Traslado de Paciente

Identificación
DNI del Paciente:

Ingrese DNI

Buscar

Nombre:

Apellido:

Fecha de Nacimiento:

mm / dd / yyyy

Sexo:

Código de internamiento:

Médico que autoriza:

-- Seleccionar --

Ubicación de destino
Servicio Clínico:

-- Seleccionar --

Habitación:

-- Seleccionar --

Cama disponible:

-- Seleccionar --

Tipo de traslado:

-- Seleccionar --

Información del traslado
Fecha de traslado:

mm / dd / yyyy

Hora de traslado:

-- : -- : --

Observaciones:

Registrar Traslado

Limpiar

Cancelar

Diagrama de secuencia

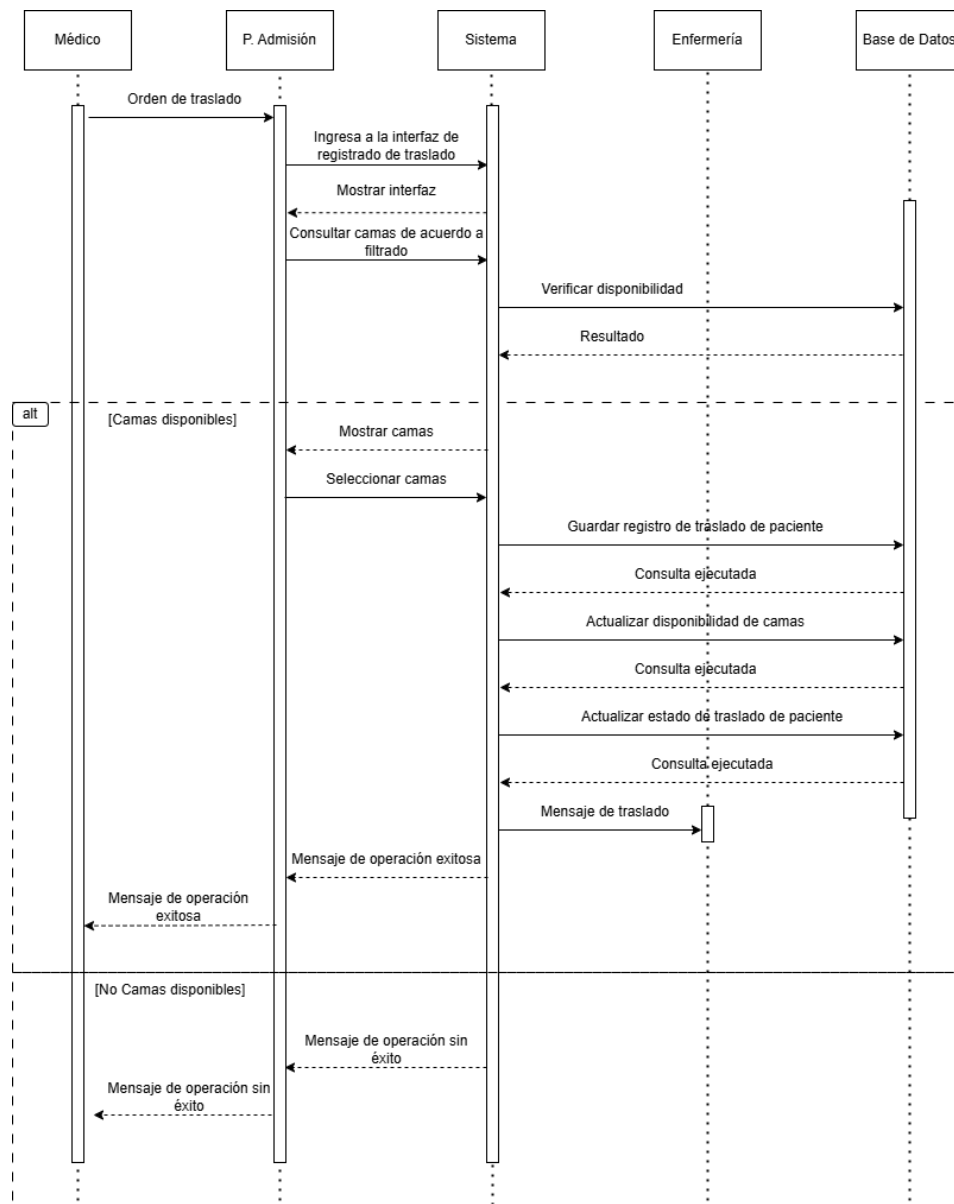


Diagrama E-R del caso de uso

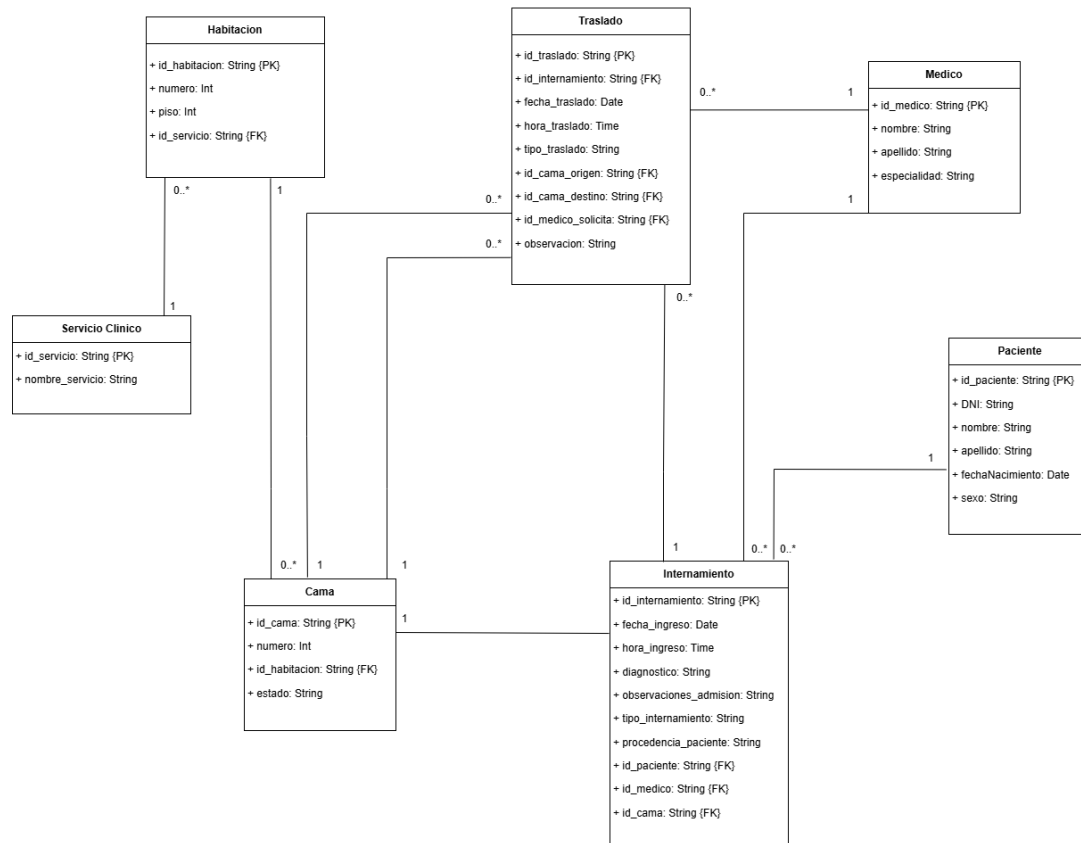
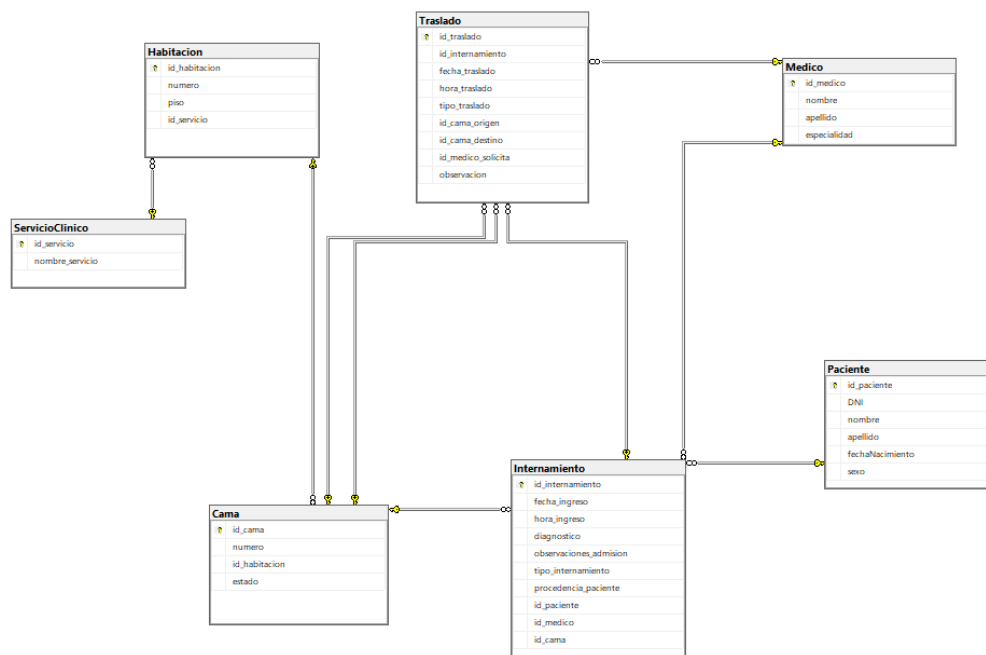


Diagrama SQL Server

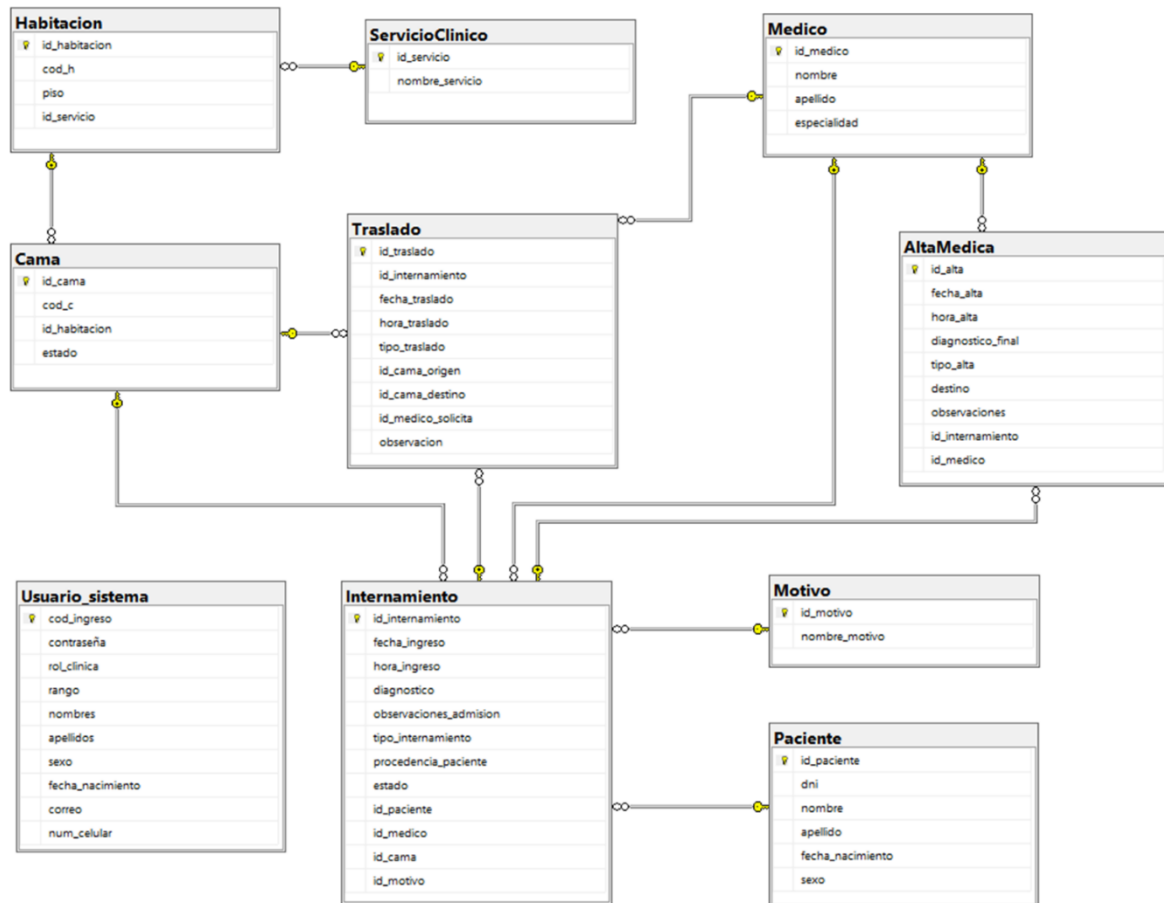


Análisis de la caja negra



MODELO DE BASE DE DATOS

Modelo Relacional



Diccionario de Datos

A continuación, se detallan los campos de cada una de las tablas que conforman la base de datos del sistema, incluyendo su tipo de dato y una descripción funcional que explica su propósito dentro del modelo.

Tabla Paciente:

Campo	Tipo de dato	Descripción
Id_paciente	VARCHAR(20)	Identificador único del paciente.
DNI	VARCHAR(10)	Documento Nacional de Identidad. Debe ser único.
nombre	VARCHAR(50)	Nombre del paciente.
apellido	VARCHAR(50)	Apellido del paciente.

fechaNacimiento	DATE	Fecha de nacimiento del paciente.
sexo	VARCHAR(10)	Sexo biológico del paciente.

Tabla Médico:

Campo	Tipo de dato	Descripción
id_medico	VARCHAR(20)	Identificador único del médico.
nombre	VARCHAR(50)	Nombre del médico tratante.
apellido	VARCHAR(50)	Apellido del médico.
especialidad	VARCHAR(50)	Especialidad médica del profesional.

Tabla ServicioClinico:

Campo	Tipo de dato	Descripción
id_servicio	VARCHAR(20)	Identificador del servicio clínico.
nombre_servicio	VARCHAR(50)	Nombre del área clínica (Ej. UCI, Medicina).

Tabla Habitación:

Campo	Tipo de dato	Descripción
id_habitacion	VARCHAR(20)	Identificador de la habitación.
numero	INT	Número de habitación asignado.
piso	INT	Piso del hospital al que pertenece la habitación.
id_servicio	VARCHAR(20)	Relación con el servicio clínico.

Tabla Cama:

Campo	Tipo de dato	Descripción
id_cama	VARCHAR(20)	Identificador de la cama.
numero	INT	Número de cama en la habitación.
id_habitacion	VARCHAR(20)	FK a la habitación correspondiente.
estado	VARCHAR(20)	Estado de la cama (libre, ocupada, mantenimiento).

Tabla Internamiento:

Campo	Tipo de dato	Descripción
id_internamiento	VARCHAR(20)	Código de internamiento del paciente.

fecha_ingreso	DATE	Fecha de admisión del paciente.
hora_ingreso	TIME	Hora de admisión.
diagnostico	TEXT	Diagnóstico inicial del paciente.
observaciones_admision	TEXT	Observaciones al momento del ingreso.
tipo_internamiento	VARCHAR(30)	Tipo de internamiento (ej. general, UCI).
procedencia_paciente	VARCHAR(100)	Procedencia del paciente (referido, emergencia, etc.).
estado	VARCHAR(20)	Estado del internamiento (activo, dado de alta, etc.).
id_paciente	VARCHAR(20)	Relación con paciente.
id_medico	VARCHAR(20)	Médico tratante responsable.
id_cama	VARCHAR(20)	Cama asignada durante el internamiento.

Tabla Traslado:

Campo	Tipo de dato	Descripción
id_traslado	VARCHAR(20)	Código del traslado.
id_internamiento	VARCHAR(20)	Internamiento asociado al traslado.
fecha_traslado	DATE	Fecha del traslado.
hora_traslado	TIME	Hora del traslado.
tipo_traslado	VARCHAR(20)	Tipo de traslado: cama, habitación, servicio.
id_cama_origen	VARCHAR(20)	Cama anterior.
id_cama_destino	VARCHAR(20)	Nueva cama asignada.
id_medico_solicita	VARCHAR(20)	Médico que solicita el traslado.
observacion	TEXT	Observaciones adicionales sobre el traslado.

Tabla AltaMedica:

Campo	Tipo de dato	Descripción
id_alta	VARCHAR(20)	Identificador del alta médica.
fecha_alta	DATE	Fecha de egreso del paciente.

hora_alta	TIME	Hora de egreso.
diagnostico_final	TEXT	Diagnóstico final del paciente.
tipo_alta	VARCHAR(20)	Tipo de alta (médica, voluntaria, defunción, etc.).
destino	VARCHAR(50)	Destino del paciente tras el alta (casa, referencia, etc.).
observaciones	TEXT	Observaciones adicionales.
id_internamiento	VARCHAR(20)	Relación con el internamiento que se cierra.
id_medico	VARCHAR(20)	Médico que autoriza el alta.

IMPLEMENTACIÓN DE LA BASE DE DATOS

Creación de la Base de Datos

```
CREATE DATABASE db_clinica;  
GO
```

```
USE db_clinica;  
GO
```

Creación de los objetos de la base de datos

```
CREATE TABLE Motivo (  
    id_motivo VARCHAR(50) PRIMARY KEY,  
    nombre_motivo VARCHAR(50)  
);
```

-- Tabla: Usuarios del sistema (personal de admisión, enfermero(a), médico)

```
CREATE TABLE Usuario_sistema (  
    cod_ingreso VARCHAR(9) PRIMARY KEY,  
    contraseña VARCHAR(50),  
    rol_clinica VARCHAR(20),  
    rango VARCHAR(20),  
    nombres VARCHAR(50),  
    apellidos VARCHAR(50),  
    sexo VARCHAR(10),  
    fecha_nacimiento DATE,  
    correo VARCHAR(100),  
    num_celular VARCHAR(15)  
);
```

-- Tabla: Paciente

```
CREATE TABLE Paciente (  
    id_paciente VARCHAR(20) PRIMARY KEY,  
    dni VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE,  
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL,  
    apellido VARCHAR(50) NOT NULL,  
    fecha_nacimiento DATE,  
    sexo VARCHAR(10)  
);
```

-- Tabla: Médico

```
CREATE TABLE Medico (  
    id_medico VARCHAR(20) PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL,  
    apellido VARCHAR(50) NOT NULL,  
    especialidad VARCHAR(50)  
);
```

-- Tabla: Servicio Clínico

```
CREATE TABLE ServicioClinico (  
    id_servicio VARCHAR(20) PRIMARY KEY,  
    nombre_servicio VARCHAR(50) NOT NULL  
);
```

-- Tabla: Habitación

```
CREATE TABLE Habitacion (  
    id_habitacion VARCHAR(20) PRIMARY KEY,  
    numero INT NOT NULL,
```

```

    piso INT,
    id_servicio VARCHAR(20) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_servicio) REFERENCES ServicioClinico(id_servicio)
);

-- Tabla: Cama
CREATE TABLE Cama (
    id_cama VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    numero_c INT NOT NULL,
    id_habitacion VARCHAR(20) NOT NULL,
    estado VARCHAR(20) DEFAULT 'libre',
    FOREIGN KEY (id_habitacion) REFERENCES Habitacion(id_habitacion)
);

-- Tabla: Internamiento
CREATE TABLE Internamiento (
    id_internamiento VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    fecha_ingreso DATE NOT NULL,
    hora_ingreso TIME NOT NULL,
    diagnostico TEXT,
    observaciones_admision TEXT,
    tipo_internamiento VARCHAR(30),
    procedencia_paciente VARCHAR(100),
    estado VARCHAR(20) DEFAULT 'activo',

    id_paciente VARCHAR(20) NOT NULL,
    id_medico VARCHAR(20) NOT NULL,
    id_cama VARCHAR(20) NOT NULL,
    id_motivo VARCHAR(50) NOT NULL,

    FOREIGN KEY (id_paciente) REFERENCES Paciente(id_paciente),
    FOREIGN KEY (id_medico) REFERENCES Medico(id_medico),
    FOREIGN KEY (id_cama) REFERENCES Cama(id_cama),
    FOREIGN KEY (id_motivo) REFERENCES Motivo(id_motivo)
);

-- Tabla: Traslado
CREATE TABLE Traslado (
    id_traslado VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    id_internamiento VARCHAR(20) NOT NULL,
    fecha_traslado DATE NOT NULL,
    hora_traslado TIME NOT NULL,
    tipo_traslado VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (tipo_traslado IN ('cama', 'habitacion',
'servicio')),
    id_cama_origen VARCHAR(20) NOT NULL,
    id_cama_destino VARCHAR(20) NOT NULL,
    id_medico_solicita VARCHAR(20) NOT NULL,
    observacion TEXT,

    FOREIGN KEY (id_internamiento) REFERENCES Internamiento(id_internamiento),
    FOREIGN KEY (id_cama_origen) REFERENCES Cama(id_cama),
    FOREIGN KEY (id_cama_destino) REFERENCES Cama(id_cama),
    FOREIGN KEY (id_medico_solicita) REFERENCES Medico(id_medico)
);

-- Tabla: Alta Médica
CREATE TABLE AltaMedica (
    id_alta VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    fecha_alta DATE NOT NULL,
    hora_alta TIME NOT NULL,
    diagnostico_final TEXT,
    tipo_alta VARCHAR(20),

```

```

destino VARCHAR(50),
observaciones TEXT,

id_internamiento VARCHAR(20) NOT NULL,
id_medico VARCHAR(20) NOT NULL,

FOREIGN KEY (id_internamiento) REFERENCES Internamiento(id_internamiento),
FOREIGN KEY (id_medico) REFERENCES Medico(id_medico)
);

```

Cargar Datos de Prueba

La carga de datos puede observarse al compilar el archivo SQL anexado “Creacion_base_de_datos_Grupo3”.

He aquí unos ejemplos

	id_cama	cod_c	id_habitacion	estado
1	C0001	SERV-ONC-501111	HONC01	ocupada
2	C0002	SERV-ONC-501122	HONC01	ocupada
3	C0003	SERV-ONC-501213	HONC01	libre
4	C0004	SERV-ONC-501224	HONC01	ocupada
5	C0005	SERV-ONC-501315	HONC01	ocupada
6	C0006	SERV-ONC-501326	HONC01	ocupada

	id_habitacion	cod_h	piso	id_servicio
1	HCAR01	HAB-CAR-01	2	SERV-CAR
2	HCAR02	HAB-CAR-02	2	SERV-CAR
3	HCAR03	HAB-CAR-03	2	SERV-CAR
4	HCAR04	HAB-CAR-04	2	SERV-CAR
5	HCAR05	HAB-CAR-05	2	SERV-CAR
6	HCAR06	HAB-CAR-06	2	SERV-CAR
7	HCAR07	HAB-CAR-07	2	SERV-CAR
8	HCAR08	HAB-CAR-08	2	SERV-CAR
9	HCAR09	HAB-CAR-09	2	SERV-CAR
10	HCAR10	HAB-CAR-10	2	SERV-CAR
11	HCIR01	HAB-CIR-01	3	SERV-CIR
12	HCIR02	HAB-CIR-02	3	SERV-CIR
13	HCIR03	HAB-CIR-03	3	SERV-CIR

CONCLUSIONES

1. El sistema de gestión de internamientos y altas médicas ha demostrado ser una solución efectiva para digitalizar y automatizar procesos que antes eran manuales, reduciendo errores administrativos y mejorando la eficiencia en la asignación de camas.
2. La implementación del sistema garantiza una trazabilidad completa del historial de internamiento, traslados y altas, cumpliendo con estándares de confidencialidad y normativas de protección de datos de salud.
3. La disponibilidad en tiempo real del estado de las camas y la automatización de registros han reducido significativamente los tiempos de espera en admisión y mejorado la coordinación entre médicos, enfermería y personal administrativo.
4. La generación automatizada de reportes permite un análisis más preciso de la ocupación hospitalaria, facilitando la planificación de recursos y la gestión clínica.

RECOMENDACIONES

- Implementar APIs para interoperabilidad con historias clínicas electrónicas (HCE) de otras instituciones.
- Realizar pruebas de carga para garantizar el rendimiento con un mayor volumen de pacientes.
- Crear manuales de usuario y videotutoriales accesibles.
- Establecer un equipo de soporte interno para resolver incidencias rápidamente.
- Realizar revisiones trimestrales de seguridad para prevenir vulnerabilidades.
- Incluir alertas automáticas para camas disponibles o traslados pendientes.

BIBLIOGRAFIA

1. **Dennis, A., Wixom, B. H., & Tegarden, D. (2022).** *Systems analysis and design: An object-oriented approach with UML* (6th ed.). Wiley.
2. **Satzinger, J. W., Jackson, R. B., & Burd, S. D. (2021).** *Systems analysis and design in a changing world* (8th ed.). Cengage.
3. **Shneiderman, B., Plaisant, C., Cohen, M., Jacobs, S., & Elmqvist, N. (2018).** *Designing the user interface: Strategies for effective human-computer interaction* (6th ed.). Pearson.
4. **Galitz, W. O. (2007).** *The essential guide to user interface design* (3rd ed.). Wiley.
5. **Coronel, C., & Morris, S. (2018).** *Database systems: Design, implementation, and management* (13th ed.). Cengage.
6. **Hoffer, J. A., Ramesh, V., & Topi, H. (2019).** *Modern database management* (13th ed.). Pearson.
7. **Redmond, E., & Wilson, J. R. (2017).** *Seven databases in seven weeks* (2nd ed.). Pragmatic Bookshelf.
8. **Johnson, J. (2020).** *Designing with the mind in mind: Simple guide to understanding user interface design guidelines* (3rd ed.). Morgan Kaufmann.

ANEXOS

Anexo 1: Script SQL - Creacion_base_de_datos_Grupo3